

Keamanan dan Manajemen Informasi

“
Bagaimana mengamankan informasi penting yang kamu miliki?
”





Tujuan Pembelajaran

Setelah belajar bab ini, kamu akan memahami konsep dan penerapan keamanan dan manajemen informasi yang kamu miliki di dunia digital dan internet.

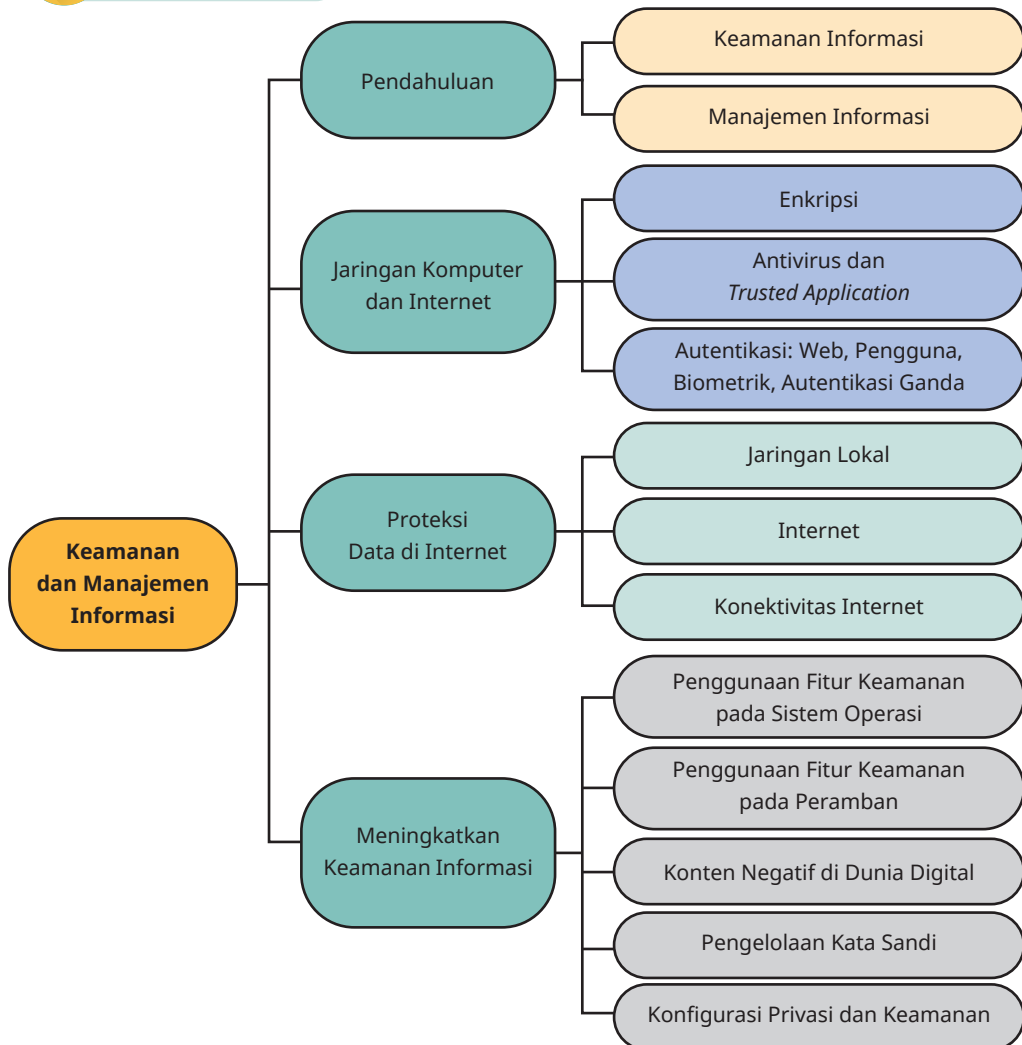


Kata Kunci

Konektivitas, keamanan informasi, manajemen informasi, konten negatif, kata sandi, manajer kata sandi, autentikasi, konfigurasi keamanan.



Peta Konsep



Saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Semua aktivitas, mulai dari komunikasi hingga transaksi keuangan di dunia nyata dapat dilakukan secara maya melalui perangkat digital. Namun, dengan meningkatnya kebergantungan pada dunia digital, risiko keamanan data juga makin meningkat. Data pribadi kita, seperti informasi identitas, riwayat finansial, dan data sensitif lainnya, menjadi target utama bagi para pelaku kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan mengimplementasikan praktik keamanan informasi yang efektif.

Di jenjang SMP, kamu telah mengeksplorasi dasar-dasar dunia keamanan data dan informasi, ancaman terhadap keamanan data dan menjaga keamanan diri dari ancaman kejahatan digital. Setelah belajar eksplorasi dasar-dasar dunia keamanan data dan informasi, jawablah beberapa pertanyaan berikut.

1. Apa jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data diri kamu di dunia digital?
2. Bagaimana menjaga keamanan data dan informasi diri dari ancaman kejahatan digital?
3. Bagaimana menjaga perangkat kamu dari ancaman kejahatan digital?
4. Bagaimana membuat kata sandi yang kuat?

A. Pendahuluan

Penggunaan internet dan komputer/ponsel pintar yang makin meluas telah banyak menggantikan beberapa kegiatan fisik manusia menjadi kegiatan daring, seperti berkomunikasi, berdagang, bertransaksi perbankan, bersekolah, dll. Ketika banyak pekerjaan dilakukan secara daring, data dan informasi pribadi dan sensitif mudah tersebar di jaringan internet. Data tersebut di antaranya ialah data pribadi yang disimpan di ponsel seperti biodata, nomor kontak teman. Data itu termasuk juga data yang disimpan di penyimpanan awan oleh aplikasi yang kamu gunakan seperti media sosial, e-commerce, dll. Termasuk di dalamnya di instansi pemerintah maupun di institusi bisnis (bank, asuransi, dll).

Hal ini menimbulkan kerawanan pencurian informasi di dunia maya yang berlanjut ke dunia nyata. Saat itulah, kamu harus memahami berbagai aspek keamanan data dan informasi untuk menjaga informasi pribadi kamu agar tetap aman dan terhindar dari kejahatan di internet.



1. Keamanan Informasi

Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi terdiri atas dua kata, yaitu keamanan dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti pagar, dinding dan kunci. Keamanan juga dapat dilakukan oleh orang, proses, pengawasan, otorisasi seperti yang kamu temukan di area tertentu seperti: objek penting negara, bandara, dll.

Informasi ialah hasil pengolahan data. Data sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu *datum* yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Data dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

Dalam bidang Informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara (audio) atau video. Data dapat bersifat kualitatif yang berarti menggambarkan sesuatu atau kuantitatif yang berupa numerik (angka). Data dapat direkam atau dimasukkan, disimpan, dan ditampilkan. Informasi ialah makna yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil pemrosesan data. Informasi telah memiliki makna. Misalnya, data angka: 160, 181. Ketika tidak memiliki satuan ukuran, data tersebut belum memiliki makna. Jika memiliki satuan, misalnya cm, data tersebut menjadi informasi tinggi badan, jarak antara dua barang di rak, dll. Data dan informasi sering dipertukarkan artinya sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Informasi memiliki sifat yang akurat, kontekstual, relevan, bertujuan, spesifik, dan dapat dikelola.

Istilah keamanan sering muncul dalam konteks Informatika yang merujuk pada hal yang berkaitan dengan keamanan penggunaan peranti digital, seperti ponsel pintar, PC, atau gawai lainnya yang juga merupakan sumber data. Peranti-peranti tersebut biasanya terhubung dengan internet.

Keamanan informasi ini berkaitan dengan artefak komputasional yang kamu gunakan. Saat ini, jika kamu menggunakan aplikasi *chatting* di ponsel pintar, kamu menggunakan aplikasi yang mungkin memiliki celah keamanan. Jika kamu menggunakan sistem operasi pada ponsel pintar, informasi kamu juga rawan untuk dicuri. Keamanan informasi terkait dengan pengembangan artefak komputasional yang aman, dari proses pengembangannya yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean, pengujian,



pengoperasian, dan perbaikannya jika ada kesalahan (*bug*). *Bug* ini dapat menjadi celah keamanan informasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah *cybersecurity* (keamanan informasi di internet). *Cybersecurity* mencakup beberapa bidang ilmu yang berhubungan dengan aspek manusia, hukum, kebijakan, etika, dan bahkan hubungan antarnegara. Keamanan data dan informasi lebih luas daripada keamanan dunia maya. Namun, pada materi ini, keamanan data dan informasi akan banyak dijelaskan dalam bingkai keamanan dunia maya.

Keamanan informasi di dunia digital merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi langkah-langkah keamanan informasi. Prinsip itu sering disebut dengan singkatan CIA, yang merujuk pada konteks keamanan informasi, yaitu seperti berikut.

a. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Prinsip ini menekankan perlunya melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Dengan menjaga kerahasiaan, informasi tidak dapat diakses atau diungkapkan oleh individu atau entitas yang tidak memiliki otorisasi.

b. *Integrity* (Integritas)

Prinsip integritas berkaitan dengan memastikan bahwa informasi tetap utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Informasi harus dapat diandalkan dan akurat.

c. *Availability* (Ketersediaan)

Ketersediaan menekankan pentingnya memastikan bahwa informasi selalu tersedia untuk mereka yang berhak mengaksesnya ketika diperlukan. Ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah atau merespons terhadap gangguan layanan atau kehilangan ketersediaan informasi.

Prinsip CIA ini membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan keamanan informasi dan panduan tindakan untuk melindungi informasi pada sistem. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu organisasi dan individu untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi informasi mereka dari ancaman dan risiko keamanan. Keberhasilan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi akan membantu membangun kepercayaan dalam pengelolaan informasi di lingkungan digital.



2. Manajemen Informasi

Manajemen informasi di dunia maya, atau yang sering disebut dengan “*cyber information management*,” mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan distribusi informasi dalam lingkungan *online*. Ini merupakan aspek penting dari berbagai aspek kehidupan modern, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, penelitian, dan hiburan.

Komponen kunci dalam manajemen informasi di dunia maya ialah pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data.

a. Pengumpulan Informasi

Ini langkah pertama dalam proses manajemen informasi. Informasi dapat dikumpulkan dari berbagai sumber *online*, seperti situs web, basis data, media sosial, dan sumber-sumber lainnya.

b. Penyimpanan

Setelah dikumpulkan, informasi itu perlu disimpan dan diproses. Ini dapat melibatkan penggunaan sistem penyimpanan data *online*, basis data, dan teknologi *cloud* untuk memastikan keamanan dan ketersediaan informasi.

c. Pengelolaan Informasi

Manajemen informasi mencakup penyusunan dan pengelolaan data sehingga dapat diakses dengan mudah, diorganisir dengan baik, dan terlindungi dari ancaman keamanan.

d. Analisis Data

Data yang dikumpulkan di dunia maya sering kali sangat besar, dan analisis data memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan (*insight*) berharga dari informasi ini. Teknik seperti analisis data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk menggali wawasan dari data tersebut.

Manajemen informasi di dunia maya memainkan peran sentral dalam kesuksesan organisasi modern dan berkontribusi pada efisiensi, produktivitas, dan keamanan informasi. Penerapan praktik terbaik dalam manajemen informasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Platform awal dari keamanan dan manajemen informasi di dunia digital ialah adanya jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet secara revolusioner telah mengubah cara berkomunikasi kita sekarang ini dan membuat data dan informasi dapat dengan mudah diakses.

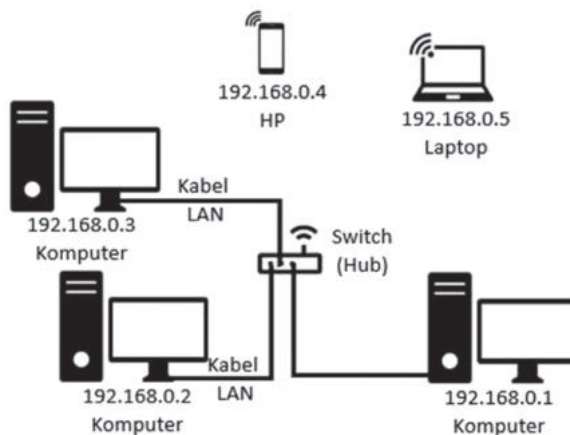


B. Jaringan Komputer dan Internet

Jaringan komputer ialah dua atau lebih perangkat komputer yang tersambung atau terjaring dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi standar, yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Jaringan komputer menghubungkan komputer dalam jaringan lokal atau jaringan yang lebih luas yang disebut internet.

1. Jaringan Lokal

Jaringan lokal ialah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya dapat diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut Alamat IP (alamat IP), misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya, satu perangkat akan disebut *server*, sedangkan perangkat lainnya disebut *client*.



Gambar 4.1 Contoh Jaringan Lokal

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Gambar 4.1 menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan lima buah perangkat, yaitu tiga buah komputer, satu buah HP, dan satu buah laptop. Jika kamu perhatikan, setiap perangkat memiliki alamat IP yang berbeda. Karena alamat IP ini hanya berlaku pada jaringan lokal, dapat juga disebut IP *private*. Apa yang akan terjadi jika ada dua buah perangkat memiliki alamat IP yang sama?



Apa sebenarnya arti dan fungsi dari alamat IP? Alamat IP merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. Alamat IP berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Mungkin kamu dapat menganalogikan alamat IP seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kamu akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kamu harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan alamat IP yang mana. Alamat IP sendiri biasanya terdiri atas 32 binary digit (bit) yang dipisah menjadi 4 bagian sehingga setiap bagian akan terdiri atas 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Tentu kamu sudah belajar tentang bilangan biner. Berikut ialah contoh dari alamat IP.

<i>IP addres dalam bilangan biner</i>	<i>IP address</i>
10101100.11011001.00001010.00001110	127.217.10.14

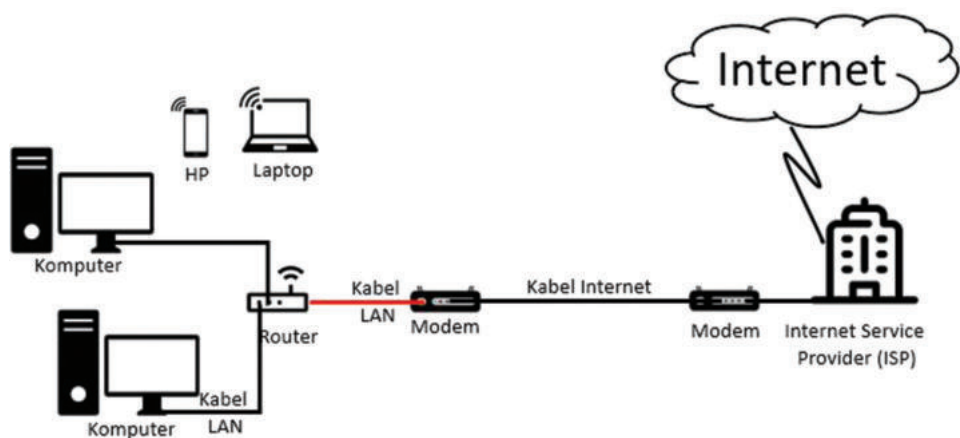
2. Internet

Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang dapat menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi, misalnya kamu berada di Jakarta, dengan jaringan internet, kamu dapat mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan bahkan di negara lain. Luar biasa, kan?

Internet sendiri merupakan kepanjangan dari *interconnected-network*, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data dalam bentuk paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas (*Wide Area Network*).

Pada awalnya, di tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta.





Gambar 4.2 Jaringan lokal dapat diubah menjadi jaringan internet.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Untuk dapat mengakses jaringan internet, biasanya, perangkat yang kamu miliki juga harus terhubung dengan salah satu *Internet Service Provider* (ISP) dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal yang kamu miliki terhubung dengan ISP baik dengan kabel maupun nirkabel, kamu dapat mengakses internet dari jaringan di rumah atau sekolah kamu. Jika jaringan lokal terhubung ke ISP, kamu sudah terhubung dengan jaringan internet. Hal ini ditunjukkan dengan garis merah (yang diasumsikan sebagai kabel) pada Gambar 4.2. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Karena alamat IP ini berlaku secara global, dapat juga disebut sebagai *IP public*. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki *IP public*. Biasanya, *IP public* hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung, dalam hal ini ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP.

3. Konektivitas Internet

Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang dapat berupa kabel *coaxial*, kabel *fiber optik* maupun kabel *twisted pair*. Meski demikian, kamu juga dapat terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel (*wireless connection*). Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri bagaimana terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ialah beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kamu terhubung ke dalamnya.

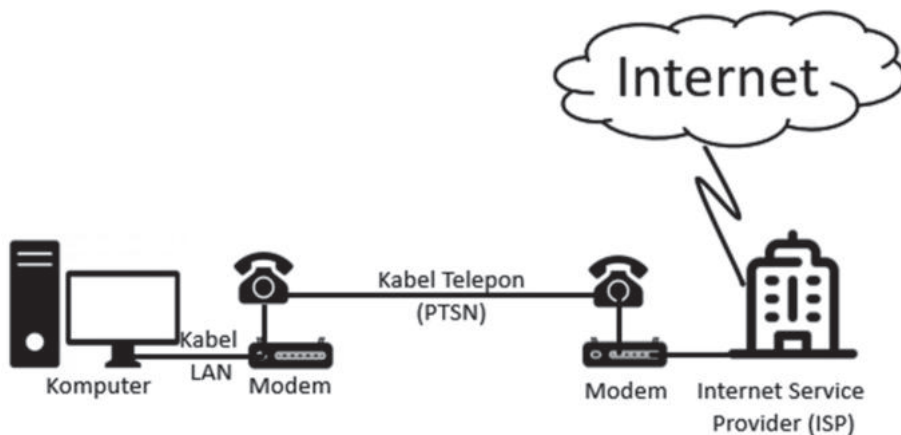


a. Konektivitas Internet pada Jaringan Menggunakan Kabel

Konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan ISP. Berikut ialah beberapa konektivitas pada jaringan menggunakan kabel.

1) Dial-Up PSTN (*Public Switched Telephone Network*)

Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi Dial-Up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, Dial-Up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Tiga perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. *Dial-up* ini akan bekerja melalui jalur PSTN (*Public Switched Telephone Network*) hingga dapat terhubung dengan ISP. Kecepatan akses jenis koneksi internet *Dial-Up* hanya 12 hingga 20 Kbps, maksimum hanya 56 Kbps (*kilobyte per second*). Gambar 4.3 menunjukkan ilustrasi bagaimana konektivitas internet menggunakan cara *Dial-Up*.



Gambar 4.3 Diagram konektivitas internet jaringan menggunakan kabel melalui Dial-Up dan ADSL.

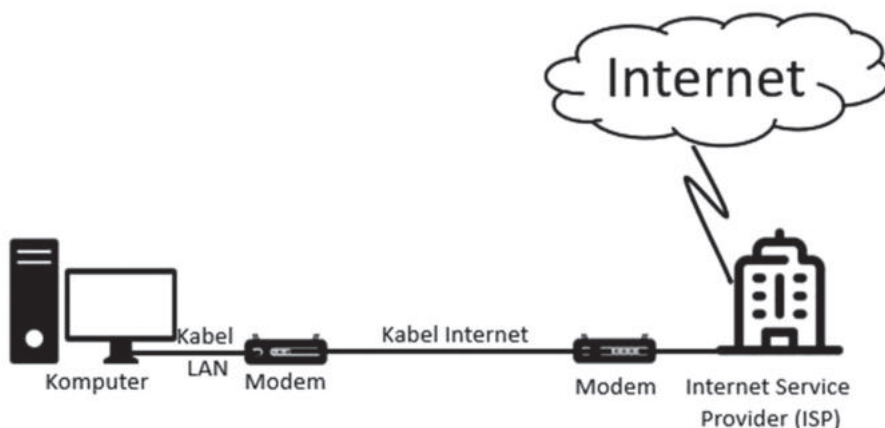
Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

2) LAN (*Local Area Network*)

LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antenna melalui ISP. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk dapat mengakses internet dengan memakai kartu LAN



(LAN Card) dan kabel koaksial (UTP). Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Ilustrasi jaringan internet dengan kabel LAN ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Konektivitas Jaringan LAN

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

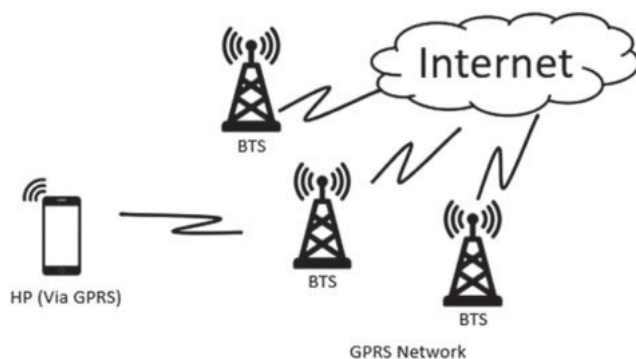
b. Konektivitas Internet pada Jaringan Nirkabel

Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat (beberapa meter, memakai alat/pemancar *bluetooth*) maupun pada jarak jauh (lewat satelit). Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti: gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infra merah. Berikut ialah beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel.

1) GPRS (*General Packet Radio Service*)

Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini dapat dipakai untuk transfer data, berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel (surat elektronik) hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM (*Global Systems for Mobile Communications*). Ilustrasi jaringan internet nirkabel GPRS ditunjukkan pada Gambar 4.5.



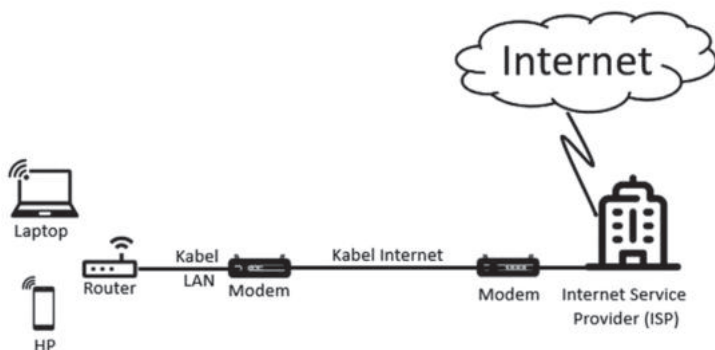


Gambar 4.5 Ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel via GPRS

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

2) Wifi

Wifi ialah singkatan dari *wireless fidelity* yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet wifi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi wifi memiliki jangkauan terbatas. Ilustrasi jaringan internet nirkabel wifi ditunjukkan pada Gambar 4.6.

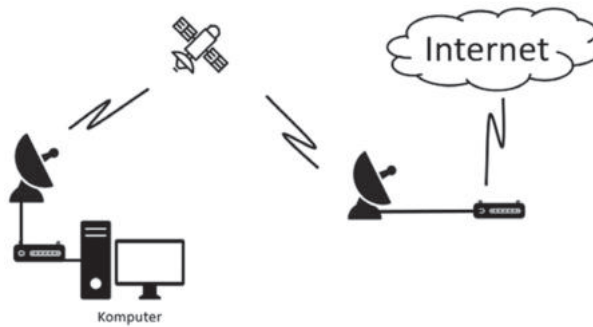


Gambar 4.6 Ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel Wifi.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

3) Akses Satelit

Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antenna parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun, biasanya, jenis koneksi internet ini memang mahal terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Ilustrasi jaringan internet nirkabel satelit ditunjukkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Ilustrasi konektivitas jaringan nirkabel melalui satelit.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

c. Komunikasi Data dengan Ponsel

Ponsel ialah salah satu perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet dan paling banyak digunakan saat ini. Saat ini, penggunaan ponsel dengan internet menyentuh 98% pengguna.

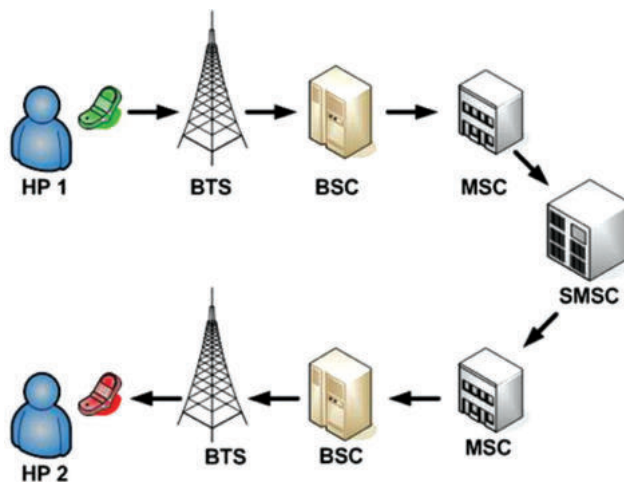
1) Jaringan Komunikasi pada Ponsel

Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kamu menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS (*short message system*), panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data antarponsel dilakukan melalui beberapa perangkat seperti BTS (*Base Transceiver Station*), dan perangkat lain. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel dapat melalui jaringan internet antara lain seperti berikut.

- a. GPRS (*General Packet Radio Service*) merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35-171 Kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya, hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang.
- b. EDGE (*Enhanced Data rate for GSM Evolution*) merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120-384 Kbps. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 Kbps – 2 Mbps.



- c. HSPA (*High Speed Packet Access*) yang dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 Kbps – 10 Mbps. HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7.2 Mbps.
- d. 4G/LTE (*Long Term Evolution*) merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G/LTE.
- e. Pada tahun 2023, beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menerapkan jaringan 5G dengan kecepatan maksimum mencapai 10 Gbps. Gambar 4.8 menunjukkan ilustrasi bagaimana cara kerja komunikasi data menggunakan ponsel saat mengirimkan SMS.



Gambar 4.8 Salah satu alur kerja proses komunikasi data SMS melalui ponsel.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

2) Komunikasi Data dengan Ponsel

Ponsel/*handphone*/HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena dapat terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kamu untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut menggunakan media tanpa kabel antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan *bluetooth*, dan koneksi dengan *wifi*.



a) Koneksi dengan Kabel

Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan *data cable* (kabel data). Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dengan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki *port* USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kamu miliki.



Gambar 4.9 Contoh kabel data USB-A ke USB-C

Sumber: Fructibus/Wikimedia Commons

b) Koneksi dengan *Bluetooth*

Bluetooth ialah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2.45. *Bluetooth* memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, *mouse*, *keyboard*, dan perangkat lainnya dapat terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter.



Gambar 4.10 Contoh ilustrasi komunikasi data menggunakan *bluetooth*.

Sumber: 200degrees/Pixabay



c) Koneksi dengan Wifi

Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi wifi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena *bandwidth*-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas *bandwidth* maksimum sangat bergantung pada jarak dan data *rate* dari perangkat *access point*. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan *bandwidth* yang minimum (data rate 1Mbps).



Gambar 4.11 Contoh ilustrasi komunikasi data menggunakan wifi.

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Aktivitas 10.4-01-U
Perancangan Jaringan Komputer

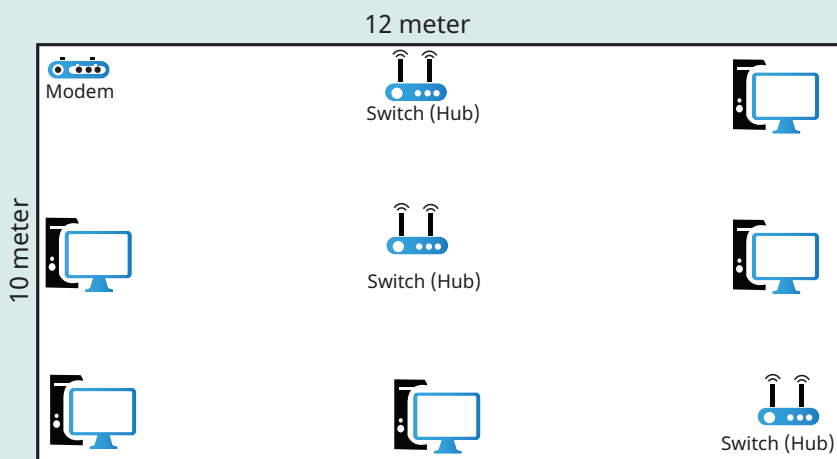
Pada aktivitas ini, kamu akan belajar bernalar kritis dengan merancang konfigurasi sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat komputer lainnya.

Deskripsi Kasus

Ani berencana memasang jaringan internet baru pada suatu *Internet Service Provider*. ISP tersebut menyediakan satu buah modem secara gratis yang memiliki IP *public* yang hanya dapat terkoneksi dengan maksimal dua perangkat lainnya. Adapun Ani sendiri memiliki tiga buah *switch/router* yang masing-masing dapat terpasang dengan maksimal tiga perangkat lainnya. Ani menginginkan agar semua perangkat komputer yang ada di rumahnya



terkoneksi dengan internet. Namun, dia juga menginginkan agar biaya pasang yang dikeluarkan semurah mungkin. Biaya pasang ini bergantung pada total panjang kabel yang harus digunakan. Jika diberikan posisi semua perangkat yang dimiliki oleh Ani seperti pada Gambar 4.12, bantulah dia untuk memodelkan konfigurasi jaringan di rumahnya sehingga biaya yang harus dikeluarkan semurah mungkin. Posisi perangkat tidak boleh dipindah-pindah dan semua *switch/router* tidak harus digunakan.



Gambar 4.12 Kasus Perancangan Jaringan

Sumber: Dokumen Kemdikbudristek (2021)

Langkah-Langkah

1. Rancanglah model jaringan komputer pada gambar di atas.
2. Setelah merancang model konfigurasi jaringan, bandingkan dengan rancangan teman kamu. Apakah sama? Mana yang lebih baik?
3. Selanjutnya, buatlah sketsa denah rumahmu. Bayangkan kamu memiliki beberapa komputer yang harus terkoneksi dengan internet. Buatlah model konfigurasi jaringannya.
4. Setelah selesai merancang model konfigurasi jaringan komputer, jangan lupa, kamu harus meminta kepada teknisi jaringan jika ingin memasangnya. Pasti teknisi akan sangat senang karena kamu telah membuatkan rancangan sehingga teknisi hanya perlu memasangnya.
5. Setelah selesai, bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan pekerjaan temanmu.



C. Proteksi Data di Internet

Ketika menggunakan internet, hampir setiap hari kamu selalu mendengar adanya pelanggaran keamanan dan serangan dunia maya. Hal itu mungkin terjadi karena banyak kerentanan yang ada pada sistem kita. Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai perkakas yang dapat melindungi data dan informasi kamu di internet sehingga lebih aman.

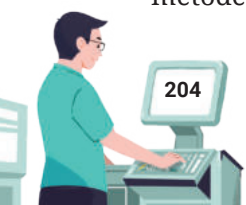
Konsep keamanan dasar pada jaringan komputer dan internet mencakup sejumlah praktik dan prinsip yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam suatu jaringan. Berikut ialah beberapa konsep dasar keamanan jaringan.

1. *Firewall*: Menggunakan *firewall* untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. *Firewall* dapat mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan aturan keamanan tertentu. Misalnya, untuk memblokir situs tertentu dari jaringan internet suatu sekolah.
2. Enkripsi: Menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Enkripsi membantu mencegah akses tidak sah terhadap informasi yang sensitif.
3. Proteksi terhadap Virus dan *Malware*: Menggunakan perangkat lunak antivirus dan *antimalware/spyware* untuk melindungi sistem dari ancaman *malware* seperti virus, worm, trojan, dan spyware.
4. Pembaruan Perangkat Lunak: Menjaga perangkat lunak, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan, tetap diperbarui dengan versi terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan.
5. Kesadaran Pengguna: Memberikan pelatihan dan informasi kepada pengguna agar mereka dapat mengidentifikasi praktik keamanan yang baik, seperti membuat kata sandi yang kuat, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Berikut ialah penjelasan lebih rinci dari konsep keamanan informasi pada jaringan komputer dan internet.

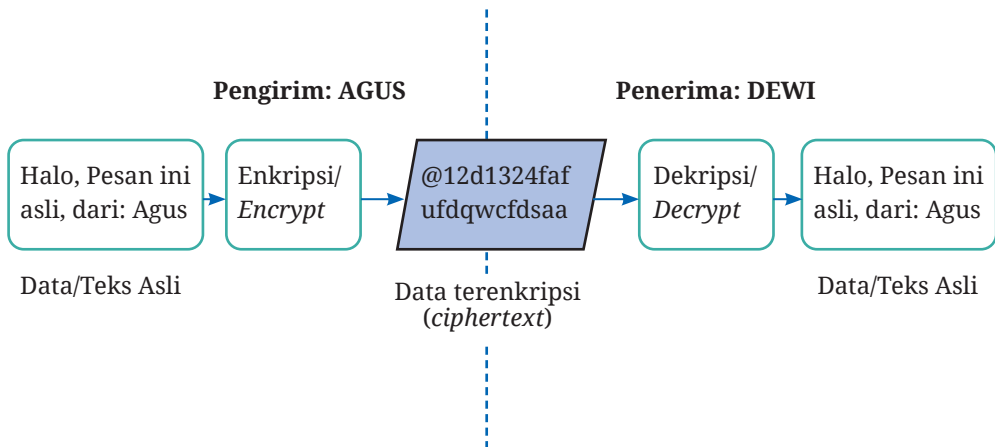
1. Enkripsi

Enkripsi ialah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data di jaringan komputer/internet. Enkripsi ialah suatu metode yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer.



Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya (di-*decrypt*). Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer, atau dalam bentuk lainnya, tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman.

Cara enkripsi data digambarkan dengan diagram pada gambar 4.13 berikut.



Gambar 4.13 Enkripsi dan Dekripsi Data

Beberapa perancang internet awal sangat menganjurkan penggunaan enkripsi pada komunikasi data. Pada saat dikembangkan, memang protokol utama komunikasi Internet, TCP/IP, tidak melakukan enkripsi data karena enkripsi membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan mahal. Masalah juga diperparah dengan problem pendistribusian kunci (*key*) dekripsi yang sulit.

Saat ini, teknologi enkripsi sudah sangat mapan, tetapi masih dianggap mahal dan merepotkan. Teknologi ini membutuhkan biaya pengembangan dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit sehingga pemerintah dan bisnis pun sering tidak menggunakannya bahkan untuk aplikasi yang sangat penting.

Sebagai contoh, institusi militer di Amerika, pada awalnya, tidak mengenkripsi sistem pemberi masukan (*feeder*) video pada sistem *drone*. Celah ini kemudian mampu dimanfaatkan seseorang (musuh) untuk meretasnya dengan menggunakan perangkat lunak seharga 500 ribu rupiah yang tersedia di internet. *Drone* kemudian akan mendapatkan informasi yang salah sehingga tidak dapat melakukan operasi pengintaian yang tepat sasaran. Insiden tersebut menunjukkan contoh enkripsi data yang tidak sempurna. Penggunaan penting berikutnya dari enkripsi ialah untuk kepentingan penyimpanan data dan dokumen. Dalam beberapa kasus



pencurian besar data pribadi konsumen dari perusahaan pengecer, didapatkan bahwa *database* mereka termasuk kata sandi, nomor kartu kredit, dan nomor penting lainnya tersimpan dalam keadaan tanpa enkripsi.

Teknik lain yang banyak digunakan peretas untuk mendapatkan informasi kredensial pengguna ialah menggunakan wifi tidak terenkripsi. Peretas dengan santai duduk di *café* kopi sambil melakukan *scanning* transmisi wifi untuk mencari orang yang terhubung ke jaringan. Jika ada pengguna yang melakukan *login* dengan menggunakan informasi pribadi dan kredensial, data tersebut dapat dicuri. Jadi, berhati-hatilah jika kamu berada di area publik dengan wifi gratis, koneksi dan data kamu dapat berada dalam kondisi rentan. Gunakan koneksi data milik sendiri jika melakukan transaksi *online*.

Saat ini, aplikasi bertukar pesan pada ponsel pintar telah banyak menggunakan teknik enkripsi dalam berkomunikasi. Aplikasi tersebut di antaranya ialah Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, dll. Whatsapp sebagai salah satu aplikasi dapat diatur untuk mendapatkan enkripsi dari ujung ke ujung (*end-to-end encryption*).



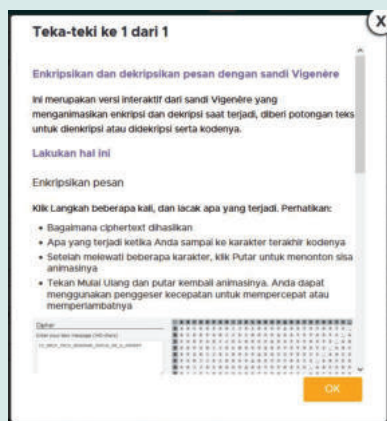
Aktivitas 10.4-02-P

Enkripsi dan Dekripsi dengan Vigenere Cipher

Pada aktivitas ini, kamu belajar bernalar kritis dengan memahami konsep enkripsi dan dekripsi dengan Vigenère cipher yang selanjutnya menerapkan enkripsi dan dekripsi algoritma sendiri.

Langkah-Langkah

1. Kunjungilah sebuah web interaktif berikut: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/yml3pl>



Halaman web ini ialah versi interaktif dari Vigenere cipher yang menganimasikan proses terjadinya enkripsi dan dekripsi, dengan diberikan teks yang akan dienkripsi atau didekripsi dan kuncinya.

2. Lakukan enkripsi pesan berikut sesuai dengan petunjuk pada *website*.

PESAN_INI_ASLI

Gunakan Secret Key: **INFORMATIKA**

3. Apa hasil enkripsi dari pesan di atas? Lanjutkan untuk mengenkripsi teks berikut.

No.	Teks Asli	Teks Terenkripsi
1.	KETEMU_DI_LAB	
2.		IKTNSQRTVQKIFEYVLTCX

4. Selanjutnya, lakukan enkripsi data yang sama dengan menggunakan *secret key* yang berbeda, misalnya **KUNCI_X**, dan catat hasilnya.
5. Selanjutnya, pikirkanlah algoritma apa yang lebih kompleks dari algoritma Vigenere cipher sehingga pesan yang kamu kirimkan menjadi lebih aman.

2. Antivirus dan Trusted Application

Pada era digital yang makin kompleks ini, ancaman perangkat lunak berbahaya telah menjadi perhatian utama bagi pengguna komputer di seluruh dunia. Dari serangan virus yang merusak hingga perangkat lunak berbahaya yang meretas data pribadi, perlindungan terhadap sistem dan informasi pribadi menjadi suatu keharusan. Di tengah maraknya ancaman tersebut, antivirus muncul sebagai garda terdepan dalam melindungi perangkat dari serangan berbahaya. Dengan teknologi yang terus berkembang, antivirus tidak hanya sekadar mendeteksi dan menghapus virus, tetapi juga menyediakan lapisan pertahanan yang lebih dalam untuk mencegah berbagai jenis ancaman yang terus berkembang.

Selain itu, di tengah banyaknya aplikasi yang tersedia di *application online store*, dan dunia digital yang penuh dengan ancaman keamanan, kepercayaan dalam aplikasi yang digunakan menjadi sangat penting. Konsep “*trusted application*” atau aplikasi yang terpercaya menjadi landasan dalam memastikan



bahwa perangkat lunak yang dijalankan oleh pengguna dapat dipercaya untuk menjaga keamanan, privasi, dan integritas data. *Trusted application* bukan sekadar aplikasi yang bekerja dengan benar, tetapi juga telah melalui proses validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa tidak ada potensi kerentanan atau bahaya yang tersembunyi.

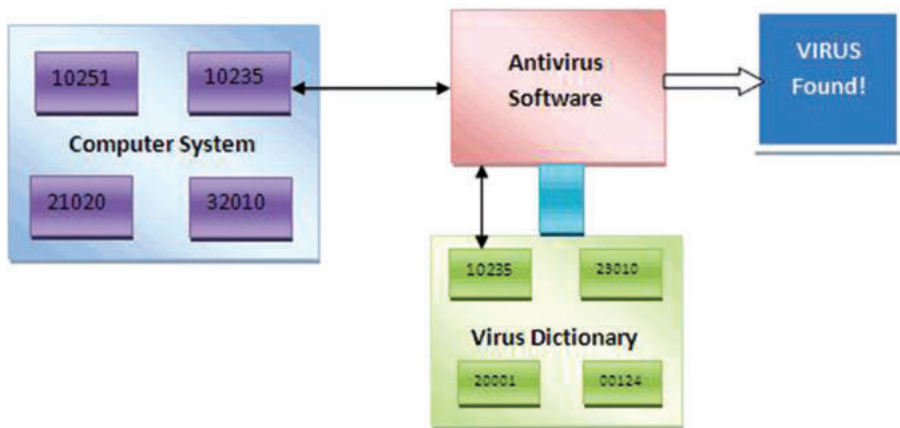
a. Antivirus

Merebaknya *malware* atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu kenyamanannya ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. Beberapa alat dan perangkat lunak telah tersedia untuk membantu pengguna melindungi peranti dan *file* dari gangguan virus. Perangkat lunak itu juga untuk menghindari peranti kita menjadi celah menjadi mata rantai yang lemah dalam rantai sistem keamanan.

Perangkat lunak tersebut di antaranya ialah antivirus atau *anti-malware*. Perangkat lunak antivirus akan mencari virus/*malware* di komputer dengan menggunakan dua cara berikut.

Pertama, jika kamu telah memasang antivirus di komputer, saat kamu memasang peranti baru, seperti kamera, printer atau *drive* USB ke komputer, antivirus akan melakukan pemindaian semua *file* yang berhubungan dengan peranti tersebut. Antivirus akan mencari *signature* (tanda tangan) virus, yaitu urutan karakter unik yang berhubungan dengan virus tersebut, dengan mencocokkannya dengan *signature* virus yang disimpan dalam *dictionary* (kamus) antivirus. Jika cocok, ia akan memberi tahu kamu bahwa ada *file* yang mengandung virus dan akan dilakukan “karantina”. Karantina biasanya dilakukan dengan menempatkannya pada folder khusus sampai kamu memutuskan apakah *file* tersebut akan dibersihkan atau dihapus. Ilustrasi bagaimana kerja antivirus tampak pada Gambar 4.14. Selain itu, kamu dapat mengatur perangkat lunak antivirus untuk memindai *file* di komputer secara berkala untuk mengetahui apakah ada *malware* pada komputer.





Signature based Antivirus

Gambar 4.14 Cara Kerja Antivirus

Kedua, memantau sistem komputer untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai “kegiatan virus”. Beberapa kegiatan virus itu antara lain mengubah *file* sistem yang biasanya tidak akan diubah, memodifikasi bagian *file* memori komputer di luar area program yang diizinkan, atau memodifikasi beberapa program secara bersamaan. Ketika perangkat lunak *anti-malware* mendeteksi aktivitas semacam itu, perangkat lunak itu akan dinon-aktifkan dan pengguna akan diperingatkan.

Namun, seiring waktu, peretas menemukan cara untuk menghindari perangkat lunak *anti-malware*, peretas mulai mengubah tanda tangan virus. *Anti-malware* meningkatkan kemampuan perangkat lunak mereka; peretas menemukan cara baru lagi untuk menghindari; dan seterusnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan modus pencuri dan polisi.

b. Aplikasi Terpercaya (Trusted Application)

Saat ini, dengan merebaknya *malware*, sebagian besar produsen sistem operasi telah menambahkan fitur ke sistem operasi mereka. Sistem ini memberi peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembang asli yang bersertifikat.

Pengembang perangkat lunak dapat mengajukan permohonan ke produsen sistem operasi, misalnya Apple, Microsoft, atau Google untuk sertifikat digital. Jika telah memiliki sertifikat digital, aplikasi apa pun yang dibuat oleh pengembang akan memiliki sertifikat digital yang menempel dan



merupakan aplikasi terpercaya (*trusted application*). Dengan mengaktifkan fitur ini pada sistem operasi, perangkat lunak yang berjalan di peranti harus berasal dari pengembang bersertifikat. Jika tidak, sistem operasi tidak mengizinkannya untuk berjalan.

Namun, sama seperti pembuatan virus, peretas mungkin juga menemukan kerentanan pada fitur ini, seperti proses yang digunakan sistem operasi Android untuk memvalidasi sertifikat. Peretas berhasil memalsukan sertifikat digital dari pengembang sehingga pembuat sistem operasi harus menambal sistem untuk mengatasi kesalahan tersebut.

Beberapa sistem operasi memungkinkan fitur *trusted application* dapat dimatikan (*disable*). Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan kecil, individu, atau dipakai untuk diri sendiri yang tidak memiliki sertifikat dapat dijalankan di ponsel/komputer. Namun, menggunakan aplikasi yang belum memiliki sertifikat ialah tindakan yang berisiko.

Sistem operasi seluler Apple, iOS ialah sistem operasi ponsel yang memiliki ketentuan yang lebih ketat. iOS mengharuskan semua aplikasi yang terpasang pada perangkat iPhone/iPad berasal dari pengembang yang bersertifikat. Apple menyediakan App Store, dimana aplikasi yang dapat dipasang di ponsel Apple hanya ada di App Store. Banyak orang menilai kebijakan ini membatasi kreativitas dan mengurangi persaingan. Pengguna juga menganggap fitur ini menjadikan iPhone dan iPad mereka tidak leluasa dikendalikan dan tidak fleksibel sehingga pengguna iPhone/iPad berusaha untuk meretas dengan menonaktifkan persyaratan sertifikasi. Hal ini biasanya disebut *jailbreaking*. Namun, dengan melakukan *jailbreaking*, kamu memperbesar kemungkinan perangkat akan terkena virus. Ada beberapa virus yang secara khusus menargetkan iPhone yang di-*jailbreak*. Jadi, sebenarnya, sebagai pengguna perangkat teknologi informasi dan internet, kamu harus menyeimbangkan antara: keamanan di satu sisi, atau fleksibilitas, kenyamanan, dan pengendalian oleh pengguna di sisi lainnya.

3. Autentikasi: Web, Pengguna, Biometrik, Autentikasi Ganda

Mekanisme keamanan berikutnya ialah autentikasi. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengonfirmasi bahwa suatu objek ialah otentik atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek, seperti situs web, *user*, *email*, dokumen, dll.



a. Autentikasi Web

Situs web merupakan salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut ialah autentik. *Browser web*, *search engine*, dan perangkat lunak tambahan (*add-on*) telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap autentik dan aman. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas yang mampu untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui mengumpulkan dan menyalahgunakan informasi pribadi. Meskipun bermanfaat bagi pengguna, tetapi bentuk pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. Filter yang terlalu ketat akan membuat situs web yang sebenarnya aman akan masuk kategori yang terfilter, seperti juga mekanisme filter *spam* pada *email*.

Kesalahan dalam menandai (memberi nilai/*rating*) untuk keperluan pemfilteran dapat merusak hubungan bisnis dan dapat mengakibatkan gugatan untuk perusahaan pemberi *rating*. Hal ini penting, baik dari perspektif etika maupun bisnis dalam bentuk kehati-hatian dalam merancang dan menerapkan sistem penilaian.

Selain itu, dengan maraknya kejahatan internet seperti *phising* dan *pharming* yang memalsukan internet, banyak institusi bisnis dan keuangan seperti perbankan memberi keamanan lebih pada pengguna daringnya. Institusi bank dan bisnis keuangan juga mengembangkan sistem keamanan untuk web mereka. Teknik ini digunakan untuk meyakinkan pelanggan bahwa web yang diakses oleh pelanggan ialah web autentik sebelum pelanggan memasukkan kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Misalnya, saat pelanggan membuat akun pertama kali, web site meminta pelanggan untuk mengunggah gambar digital (misalnya, kucing/anjing peliharaan) atau memilih dari gambar yang tersedia. Pada saat berikutnya, ketika pelanggan mengakses web site, sebelum proses *login* dengan mengisi nama (atau pengenalan lain yang tidak penting), sistem akan menampilkan gambar yang diunggah/dipilih sebelumnya. Dengan demikian, situs mengautentikasi dirinya sendiri kepada pelanggan sebelum pelanggan melakukan autentikasi dirinya dengan memasukkan kata sandi.

b. Autentikasi Pengguna

Autentikasi pengguna ialah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi



pengguna umumnya menggunakan *username* dan *password*. *Username* dan *password* ialah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain.

Kejahatan dengan memanfaatkan autentikasi pengguna telah banyak terjadi. Di Amerika, seorang peretas membobol banyak akun milik pialang *online*, dan kemudian membeli saham menggunakan akun curian tersebut. Jumlah pembelian yang besar mendorong harga naik, dan peretas itu kemudian mendapatkan keuntungan dengan menjual sahamnya. Ketika seorang peretas dapat membobol akun kamu, banyak hal yang dapat dilakukan oleh peretas tersebut. Pembobolan ini juga sering terjadi pada bank *online* dan situs keuangan lainnya. Di Indonesia, penyalahgunaan pin ATM, kata sandi oleh orang yang tidak berhak marak terjadi yang disebabkan oleh penipuan atau banyak hal lainnya. Aksi *phising* juga pernah terjadi pada tahun 1990-an dimana situs palsu sebuah bank ternama di Indonesia mampu mendapatkan ribuan *username* dan *password* dari pengguna *online banking* dari bank tersebut.

Hal inilah yang mendorong institusi keuangan untuk mengembangkan prosedur yang lebih baik untuk mengotentikasi pengguna. Walaupun berbekal identitas dan nomor curian serta informasi identitas lain yang lain, perusahaan diharapkan dapat membedakan pemilik akun asli atau palsu. Autentikasi pengguna atau pelanggan secara jarak jauh pada dasarnya sulit. Dengan demikian, memang diperlukan informasi lebih dari yang biasa diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang dan kemudian memberikan otorisasi.

Metode autentikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya ialah penggunaan biometrik dari pengguna seperti sidik jari, suara, wajah, retina mata, dll. Beberapa situs meminta memasukkan nama guru favorit, mobil yang dibeli pertama kali, dll. saat mendaftarkan diri sebagai pengguna, yang untuk selanjutnya diminta untuk dimasukkan kembali sebelum proses *login*. Ada juga situs yang menyimpan informasi mengenai peranti yang biasanya digunakan pelanggan untuk *login* dan meminta informasi tambahan ketika seseorang masuk dari peranti yang berbeda. Sebuah situs meminta pelanggan untuk memilih beberapa gambar saat membuka akun, dan kemudian meminta pelanggan untuk identifikasi gambar saat *login*. Hal-hal tersebut di atas ialah banyak metode yang terus berkembang untuk menambah keamanan berinternet.



Kemajuan perangkat lunak autentikasi muncul dengan teknik kecerdasan buatan. Perangkat lunak ini mampu menghitung risiko kepalsuan berdasarkan data perbedaan waktu *login*, jenis *browser* yang digunakan, perilaku, transaksi khas pelanggan, dll. Termasuk juga lokasi geografis dan tempat pengguna, biasanya *login* ke situs web juga dapat digunakan untuk konfirmasi.

c. Biometrik

Biometrik ialah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya ialah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata (iris atau retina), dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Teknologi biometrik untuk identifikasi saat ini ialah industri penting bernilai miliaran dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan.

Saat ini, telah banyak penggunaan biometrik untuk autentikasi. Kamu dapat membuka ponsel cerdas, tablet, dan pintu dengan menyentuh pemindai sidik jari. Dengan biometrik, kamu tidak lagi menggunakan kata sandi yang mungkin dapat terlupa, atau kunci fisik yang mungkin tertinggal atau hilang. Dengan sidik jari, akses peretas menjadi banyak berkurang.

Beberapa aplikasi ponsel cerdas saat ini telah menggunakan pengenalan sidik jari, wajah, atau suara. Hal itu bermanfaat untuk mengautentikasi pemilik dan melindungi pencurian informasi atau dana di dompet elektronik.

Untuk mengurangi risiko terorisme, beberapa bandara menggunakan sistem identifikasi sidik jari untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang boleh memasuki area terlarang. Di pabrik, pekerja tidak lagi memasukkan kartu presensi fisik. Sebagai gantinya, mereka gunakan *scan* sidik jari tangan. Sekolah dan kampus saat ini di Indonesia, bahkan telah banyak yang menggunakan sidik jari atau wajah untuk presensi kehadiran.

Di sisi lain, peretas berusaha menemukan cara untuk mencari celah keamanan identifikasi biometrik. Peneliti di AS dan Jepang pernah melakukan riset dengan mengganti sidik jari manusia dengan sidik jari mayat atau dengan jari palsu yang dibuat dari gelatin atau plastisin (*Play-Doh*). Pemindai mata juga dapat ditipu dengan menggunakan lensa kontak.



Namun, teknologi biometrik juga berkembang jauh lebih baik. Saat ini misalnya, pemindai jari dapat mengambil gambar sidik jari dengan resolusi sangat tinggi dari sidik jari subdermal sehingga dapat membedakan sidik jari orang mati. Pemindaian iris mata menggunakan analisis pola lingkaran berwarna yang mengelilingi pupil mata, telah ada pada ponsel cerdas. Pemindaian retina diklaim lebih akurat, dimana mengambil gambar dan menganalisis pola unik pembuluh darah di retina mata. Pola retina mata juga akan memudar dengan cepat setelah kematian. Pemindaian dengan retina dianggap hampir tidak mungkin dapat dipalsukan.

d. Autentikasi Dua Langkah

Autentikasi dua langkah (*Two-Factor Authentication/TFA*) ialah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Tujuannya ialah meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan autentikasi satu langkah yang biasa menggunakan kata sandi saja. Dengan menggunakan dua langkah yang berbeda, meskipun satu faktor keamanan diketahui atau dikompromi, yang lainnya masih dapat memberikan lapisan perlindungan.

Berikut ialah dua faktor umum yang digunakan dalam autentikasi dua langkah.

1) Faktor yang kamu ketahui (*Something You Know*)

Ini ialah faktor tradisional seperti kata sandi atau PIN yang diketahui oleh pengguna. Faktor ini mencakup informasi yang hanya diketahui oleh pengguna. Keamanannya dapat terancam jika kata sandi bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

2) Faktor yang kamu miliki (*Something You Have*)

Ini melibatkan kepemilikan suatu objek fisik atau informasi, seperti token autentikasi, kartu pintar, atau ponsel cerdas. Pengguna perlu memiliki objek ini untuk menyelesaikan proses autentikasi.

Contoh autentikasi dua langkah:

- Pertama: Pengguna memasukkan kata sandi mereka (Faktor yang Kamu Ketahui).



- Kedua: Setelah kata sandi diakui, sistem mengirimkan kode verifikasi unik ke ponsel pengguna melalui pesan teks atau aplikasi autentikasi (Faktor yang Kamu Miliki). Pengguna kemudian memasukkan kode tersebut untuk menyelesaikan autentikasi.

Keuntungan autentikasi dua langkah melibatkan peningkatan keamanan karena memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan kata sandi, yang dapat lebih mudah terkompromi. Bahkan, jika kata sandi bocor, seseorang masih memerlukan Faktor yang Kamu Miliki (seperti ponsel atau token) untuk mengakses akun atau sistem. Sistem autentikasi dua langkah umumnya digunakan di berbagai platform *online*, layanan *email*, perbankan *online*, dan aplikasi keamanan lainnya untuk melindungi data dan informasi pengguna.

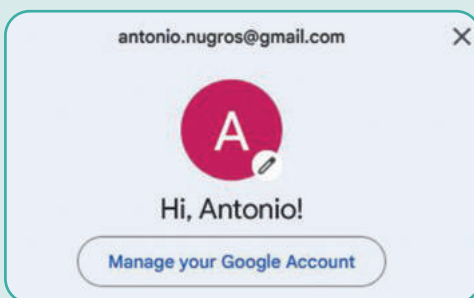
Aktivitas 10.4-03-P **Autentikasi Dua Langkah**

Pada aktivitas ini, kamu belajar untuk mengotentikasi dua langkah akun google kamu. Oleh sebab itu, kamu memerlukan komputer yang telah terpasang peramban dan koneksi internet. Jika tidak ada, aktivitas ini dapat dilakukan secara *unplugged*.

Dengan autentikasi atau verifikasi 2 langkah, kamu dapat menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun jika kata sandimu dicuri. Setelah kamu menyiapkan Verifikasi 2 Langkah, kamu dapat *login* ke akun kamu dengan menggunakan kata sandimu dan ponselmu. Ikuti langkah berikut untuk mengizinkan verifikasi 2 langkah pada akun googlemu.

Langkah-Langkah

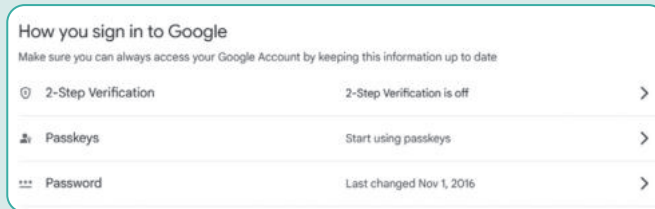
1. Buka akun Google kamu.



Sumber: Tangkapan layar gmail.com

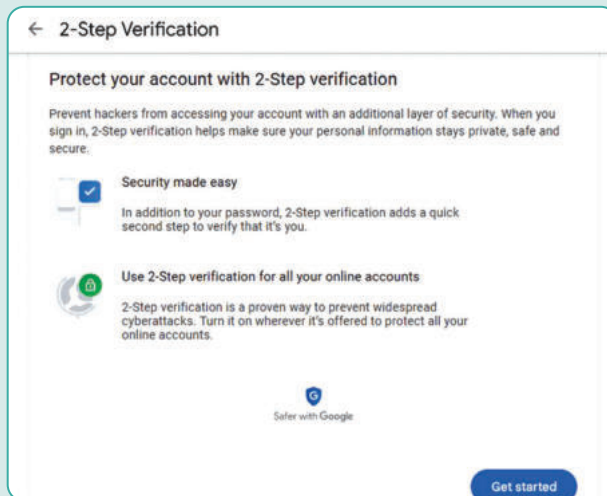


2. Klik Manage your Google Account.
3. Di panel navigasi, pilih Security/Keamanan.
4. Di bagian “Login ke Google”, pilih Verifikasi 2 Langkah lalu Mulai.



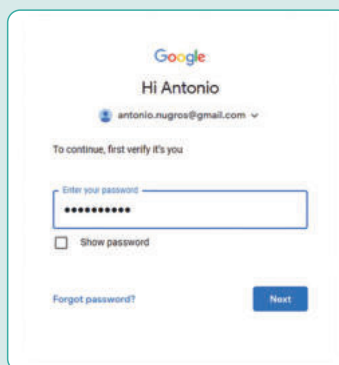
Sumber: Tangkapan layar gmail.com

5. Baca perintah dan ikuti langkah-langkah di layar.



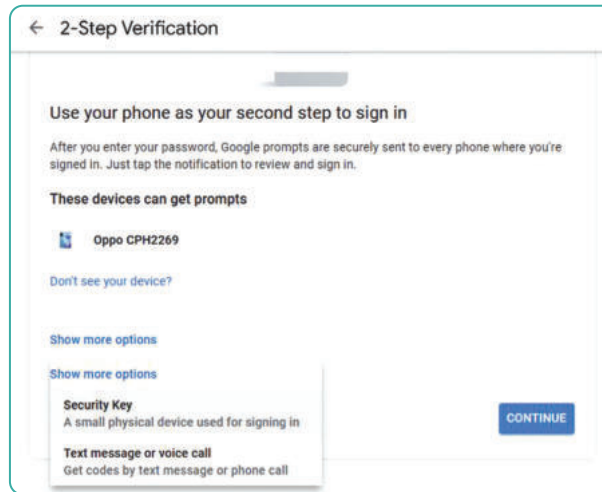
Sumber: Tangkapan layar gmail.com

6. Pilih *Get started*.



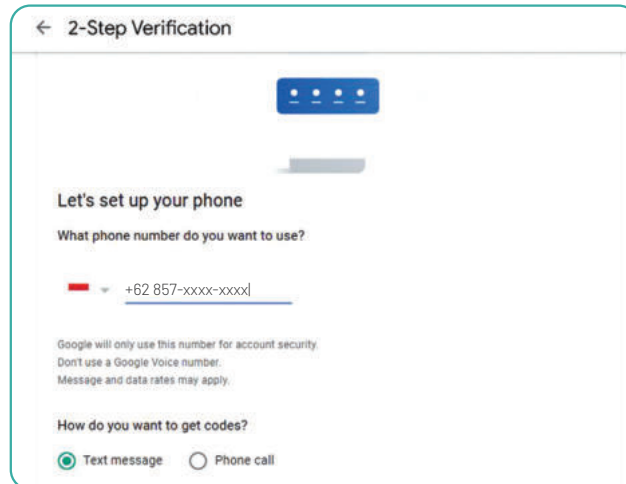
Sumber: Tangkapan layar gmail.com

7. Setelah itu, verifikasi akunmu yang saat ini sedang digunakan, kemudian klik *Next*.



Sumber: Tangkapan layar gmail.com

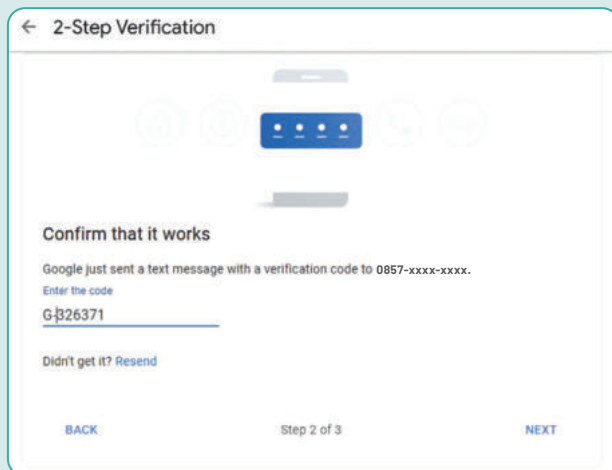
8. Verifikasi menggunakan telepon sebagai langkah kedua saat *login*. Selanjutnya, pilih nomor telepon yang akan dijadikan alat verifikasi kedua.



Sumber: Tangkapan layar gmail.com

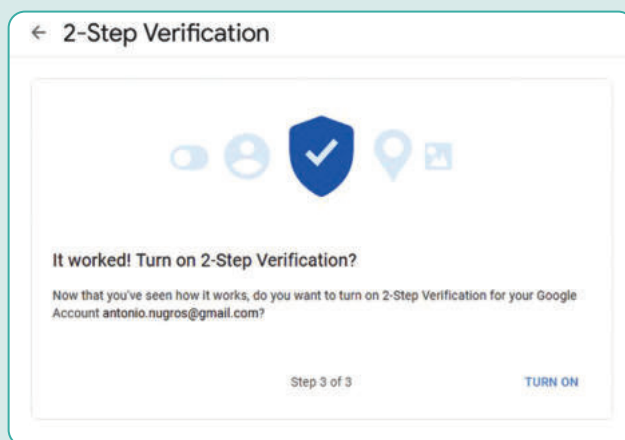
9. Verifikasi kedua setelah *username* dan *password*, akan menggunakan telepon yang kamu miliki. Pilih nomor telepon yang akan dijadikan alat verifikasi kedua.





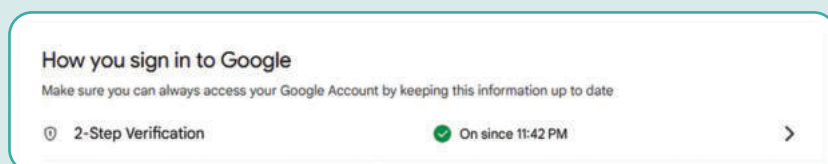
Sumber: Tangkapan layar gmail.com

10. Setelah itu, ada konfirmasi untuk memastikan verifikasi dua langkah ini berhasil.



Sumber: Tangkapan layar gmail.com

11. Jika sukses, verifikasi dua langkah telah berjalan dengan baik. Sekarang, untuk masuk ke akunmu, kamu harus melakukannya dengan dua langkah. Akunmu sekarang lebih aman.



Sumber: Tangkapan layar gmail.com



Tips: Jika kamu menggunakan akun yang dibuat oleh sekolah, langkah-langkah ini mungkin tidak berfungsi. Jika kamu tidak dapat mengatur verifikasi 2 langkah pada akunmu, hubungi administrator sekolah untuk mendapatkan bantuan.

Ayo, Renungkan!

Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan autentikasi dua langkah tersebut, ditinjau dari keamanan data dan kenyamanan pengguna?

e. Autentikasi Multifaktor

Autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan pemindaian biometrik, saat ini cukup memadai. Namun, dengan banyaknya usaha untuk meretas, muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut dengan autentikasi multifaktor. Pada teknologi autentikasi, terdapat tiga kategori teknologi, yaitu seperti berikut.

1. Sesuatu yang diketahui oleh pengguna, misalnya kata sandi, PIN, atau frasa kunci rahasia.
2. Sesuatu tentang diri pengguna, seperti: suara, sidik jari, atau pemindaian retina.
3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, misalnya kartu (kartu masuk, debit, kredit), ponsel cerdas, pin generator (seperti key BCA, token Mandiri), atau fob.

Metode autentikasi multifaktor menggunakan setidaknya dua item dari kategori berbeda. Beberapa contohnya ialah seperti berikut.

- a. Autentikasi menggeser kartu debit (3) dan memasukkan PIN (1).
- b. Memasukkan kata sandi (1) dan kemudian mengetik kode khusus situs web yang dikirim ke ponsel kamu (3).
- c. Berbicara (2) dan frasa kunci rahasia (1).
- d. Menggunakan sidik jari (2) dan kode khusus dari fob (3).

Memasukkan kata sandi dan PIN tidak akan menjadi autentikasi multifaktor karena kedua item berada dalam satu kesatuan kategori.



Aktivitas 10.4-04-U Merancang Autentikasi

Aktivitas ini mengajak kamu untuk bernalar kritis. Sebagai pengembang perangkat lunak, kamu mendapat proyek untuk merancang autentikasi sebuah ruang yang menyimpan teknologi rahasia dan *blueprint* alat. Untuk amannya, ruang ini harus dilengkapi dengan autentikasi yang multi faktor. Ruang ini hanya boleh diakses oleh pemilik dan keluarganya yang berjumlah 4 orang dewasa.

Tantangan

Rancanglah model autentikasi pada proyek ini. Jelaskan alasan menggunakan model tersebut.

D. Meningkatkan Keamanan Informasi

Saat ini, dengan makin banyaknya kejahatan di internet karena aktivitas *online*, pengembang perangkat lunak ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pengguna dengan mengembangkan fitur untuk keamanan informasi. Fitur tersebut terdapat pada sistem operasi, browser, dan aplikasi.

1. Penggunaan Fitur Keamanan pada Sistem Operasi

Salah satu fitur keamanan pada sistem operasi ialah fitur keamanan yang ada pada Windows 10, yaitu Windows Security. Fitur ini dapat digunakan untuk memproteksi peranti dan data yang ada pada komputer. Fitur Windows Security di antaranya ialah seperti berikut.

a. Virus and Threat Protection

Perlindungan terhadap virus dan ancaman lain. Fitur perlindungan terhadap virus dinamakan Microsoft Defender Antivirus. Fitur ini dapat digunakan untuk memonitor/memantau ancaman keamanan di peranti yang kamu miliki. Dengan fitur ini, kamu mendapatkan perlindungan terhadap virus dan ancaman lain dengan antivirus terbaru. Peranti kamu akan dilindungi secara aktif ketika Windows 10 dihidupkan. Fitur ini akan terus-menerus memindai *malware* (perangkat lunak berbahaya), virus, dan ancaman keamanan lainnya. Selain perlindungan secara *real-time* (waktu nyata),



pembaruan dapat diunduh secara otomatis untuk membantu menjaga perangkat tetap aman dan terlindungi dari ancaman keamanan.

b. Account Protection (Perlindungan Akun)

Akses *login* dengan bermacam pilihan dan *settings*, termasuk menggunakan kunci dinamis tersedia pada Windows Security.

c. Firewall and Network Protection (Firewall dan Perlindungan Jaringan)

Fitur ini memungkinkan pengguna mengelola setelan *firewall* dan memonitor kegiatan dan aktivitas yang terjadi pada jaringan dan koneksi internet.

d. Application Control and Browser (Kontrol Aplikasi dan Browser)

Fitur ini digunakan untuk mengatur Microsoft Defender SmartScreen yang digunakan untuk membantu melindungi peranti dari aplikasi, *file*, situs, dan unduhan yang berpotensi berbahaya. Pengguna dapat mengatur perlindungan sesuai dengan kebutuhan.

e. Device Security (Keamanan Peranti)

Fitur ini digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Pada fitur ini, pengaturan dapat dilakukan untuk mengisolasi proses pada sistem operasi dan memori dari jangkauan *malware*. *Security processor* digunakan untuk menambah kemampuan enkripsi pada perangkat. Fitur *secure boot* ialah fitur untuk mencegah *malware* dengan tipe RootKit untuk hidup di peranti, yang dicegah pada saat *booting*.

f. Device Performance and Health (Kinerja dan Kesehatan Perangkat)

Fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows 10.

2. Penggunaan Fitur Keamanan pada Peramban

Maraknya *malware* dan virus di internet menyebabkan komputer kamu rentan terhadap ancaman *online*. Ketika kamu melakukan penjelajahan di internet, selalu ada kemungkinan untuk tersusupi oleh ancaman tersebut. Namun, dengan berkembangnya teknologi keamanan informasi perangkat lunak, peramban yang



kamu lakukan menjadi makin aman. Ada beberapa fitur penting dari peramban yang harus kamu ketahui, dan tips penting penjelajahan di internet yang aman. Fitur penting tersebut yaitu:

a. Periksa Alamat Situs

Dewasa ini, banyak situs palsu yang bertebaran di internet. *Phising* dan *pharming* ialah kejahatan yang mencoba mengecoh kamu dengan situs palsu. Memeriksa ulang alamat situs ialah teknik yang baik yang dapat digunakan untuk memastikan alamat situs yang kamu tuju. Sebagai contoh, situs klikbca.com dan situs klickbca.com hanya memiliki perbedaan satu huruf. Akibatnya, salah tulis akan membuat kamu akan dibawa ke situs yang berbeda.



Gambar 4.15 Contoh Situs dengan Perbedaan Satu Huruf

Sumber: Tangkapan layar situs klikbca.com dan klickbca.com

b. Yakinkan Simbol Keamanan

Situs web yang aman ialah situs web yang menggunakan protokol HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*), yang tampak dengan simbol gembok pada *address bar* dari situs web yang kamu akses. Situs perbankan dan e-commerce biasanya menggunakan protokol ini. Protokol ini ialah protokol keamanan yang membuat situs web aman untuk digunakan bertransaksi di internet. Informasi pribadi dan keuangan kamu aman untuk dimasukkan ke dalam website dengan simbol ini. HTTPS menggunakan *Transport Layer Security* (TLS) atau *Secure Socket Layer* (SSL) yang membuat komunikasi data dilakukan dengan enkripsi.

Lakukanlah pembaruan berkala pada peramban. Dengan berjalannya waktu, ancaman keamanan di internet selalu bertambah dan diperbarui, termasuk munculnya virus dan *malware* baru. Peramban harus menyesuaikan



diri dengan hal tersebut sehingga pembaruan peramban merupakan cara yang penting untuk menjaga keamanan berinternet. Peramban biasanya menginformasikan pesan jika ada pembaruan pada peramban, yang dapat dilakukan secara otomatis maupun manual.

c. Pelacakan pada Peramban

Saat kamu menggunakan peramban untuk melakukan penjelajahan di internet, semua riwayat penjelajahan kamu akan disimpan oleh peramban. Semua situs web yang kamu kunjungi dan jelajahi akan disimpan dalam *cookie* di peramban.

Pelacakan aktivitas penjelajahan pengguna internet dan menyimpannya pada *cookie* digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari peramban dalam hal kecepatan yang membuat penggunanya merasa nyaman. Namun, data pada *cookie* juga dapat digunakan untuk memetakan kebiasaan dan preferensi pengguna ketika menjelajahi internet. *Cookie* juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang-barang yang kamu sukai.

Berikut ialah contoh-contoh pelacakan pada peramban.

1. Youtube, Tokopedia, Netflix ialah situs web yang mempelajari video atau produk apa saja yang sering kamu tonton atau cari. Dengan data kamu di *cookie*, situs web tersebut akan merekomendasikan video yang berpeluang untuk kamu tonton dan produk yang kamu sukai dan berpotensi untuk kamu beli.
2. *Search engine* seperti Google dan Bing juga menyimpan riwayat pencarian kamu di *cookie*. Riwayat pada *cookie* ini akan digunakan untuk menghasilkan hasil pencarian yang lebih relevan dan juga berhubungan dengan iklan di internet.

Bagaimana *cookie* bekerja?

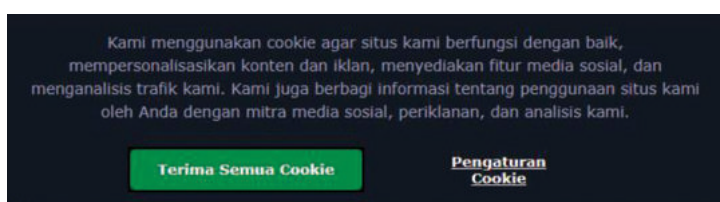
Cookie pada peramban ialah kumpulan data kecil yang digunakan untuk menyimpan informasi aktivitas kamu dalam penjelajahan situs web. Ketika kamu menulis alamat web, mengklik hyperlink atau icon, semua aktivitas tersebut akan dicatat di *cookie*. *Cookie* juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web tertentu yang kamu kunjungi. Jika kamu tidak memiliki akun pada situs tersebut, riwayat penjelajahan akan tersimpan pada *cookie* di peramban kamu. Sebagai contoh, misalnya ada situs berita



yang menggunakan *cookie*, berita apa saja yang kamu akses sebelumnya akan disimpan dan digunakan untuk memberikan rekomendasi berita yang tepat ketika kamu mengunjungi situs berita itu kembali.

Pada umumnya, data pada *cookie* tidak terlalu berbahaya untuk aktivitas kamu di internet. Kecil kemungkinan data pada *cookie* akan disusupi dengan *malware* dan mencuri data pribadi kamu. Namun walaupun begitu, kamu tetap dapat mengatur *cookie* pada peramban untuk tidak menyimpan riwayat penjelajahan kamu.

Banyak situs web memberikan pilihan apakah kamu akan mengaktifkan *cookie* atau tidak. Jika tidak ingin mengaktifkan *cookie*, pilih *decline*/menolak.



Gambar 4.16 Contoh tampilan pengguna untuk memilih mengaktifkan cookie di situs antivirus.

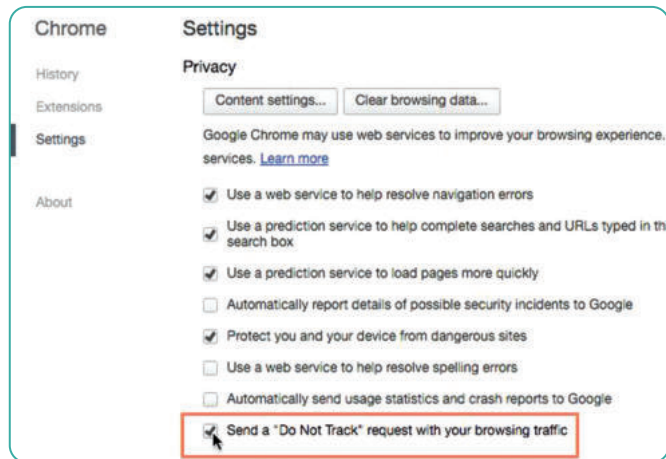
Berikut contoh tampilan pemberitahuan penggunaan *cookie* pada situs salah satu bank di Indonesia.



Gambar 4.17 Contoh tampilan pemberitahuan penggunaan *cookie* pada situs salah satu bank di Indonesia.

Peramban modern saat ini telah memberikan pengaturan yang dapat menonaktifkan fitur *cookie* sehingga tidak mencatat riwayat penjelajahan kamu. Cara untuk menonaktifkan *cookie* ialah dengan menghidupkan *setting* “Do Not Track” di peramban kamu. Sebagian besar situs web sebenarnya secara *default* menonaktifkan fitur ini. Gambar 4.15 ialah contoh pengaturan *cookie* “Do Not Track” pada peramban Chrome.





Gambar 4.18 Contoh pengaturan fitur *cookie* pada peramban Chrome.

Sumber: Tangkapan layar Google Chrome

Pada beberapa situs web, terkadang tidak memberikan fitur “*Do Not Track*” kepada penggunanya. Jika kamu ingin menghindari pencatatan aktivitas internetmu, kamu dapat menggunakan penjelajahan pribadi, yang berbeda menu pada tiap peramban. Pada Google Chrome, dikenal dengan istilah Incognito Window, dimana dapat dipilih pada menu New incognito Window. Pada Microsoft Edge, dapat digunakan dengan menu New InPrivate window. Pada Firefox, dapat digunakan dengan fitur New Private Window. Peramban Safari menggunakan menu New Private Window untuk *private browsing*.

d. Pelacakan Akun

Meskipun fitur *cookie* pada peramban telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Ketika kamu membuat akun pada situs media sosial seperti facebook misalnya, sebenarnya, kamu telah memberikan izin kepada facebook untuk mencatat aktivitas kamu dengan akun facebook tersebut. Catatan riwayat aktivitas kamu dengan akun tidak disimpan secara lokal pada peramban di komputer kamu, tetapi dicatat di server. Riwayat ini biasanya diberikan kepada pengiklan di aplikasi facebook dan secara *default*, fitur ini aktif. Pengaturan riwayat akun *online* biasanya dapat diatur. Gambar berikut menunjukkan contoh pengaturan riwayat di facebook.



Facebook Ads

Third Party Sites

Facebook does not give third party applications or ad networks the right to use your name or picture in ads. If we allow this in the future, the setting you choose will determine how your information is used.

You may see social context on third party sites, including in ads, through Facebook social plugins. Although social plugins enable you to have a social experience on a third party site, Facebook does not share your information with the third party sites hosting the social plugins. [Learn more about social plugins.](#)

If we allow this in the future, show my information to

No one
Only my friends
No one

Save Changes Cancel

Gambar 4.19 Contoh pengaturan riwayat di facebook.

3. Konten Negatif di Dunia Digital

Internet saat ini telah memiliki konten yang sangat banyak. Konten tersebut banyak yang membantu manusia dalam berbagai hal. Namun, dengan ketiadaan kurasi dan pengendalian, konten di internet dapat berbentuk konten yang bersifat positif dan negatif.

a. Konten Positif

Konten positif ialah jenis konten yang memberikan manfaat, edukasi, inspirasi, hiburan yang sehat, atau dampak positif pada pemirsa. Konten positif dapat memotivasi, mengedukasi, dan membantu orang untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Berikut beberapa jenis konten positif di internet.

1. Edukasi: Video tutorial, artikel, dan sumber daya lainnya yang memberikan informasi dan pengetahuan yang berharga tentang berbagai topik, seperti ilmu pengetahuan, seni, keterampilan, atau sejarah.
2. Hiburan yang Sehat: Video, musik, film, dan *game* yang menghibur tanpa merusak nilai-nilai atau moral.
3. Motivasi dan Inspirasi: Video, kutipan, atau cerita yang menginspirasi dan memotivasi orang untuk mencapai tujuan dan potensi terbaik mereka.
4. Seni dan Kreativitas: Karya seni, musik, fotografi, dan seni rupa yang memamerkan bakat dan kreativitas individu.



5. **Berita Positif:** Berita yang mengangkat cerita-cerita positif, kesuksesan, dan kebaikan yang terjadi di dunia.
6. **Podcast Pendidikan:** *Podcast* yang membahas topik-topik yang mendidik dan memberikan wawasan baru kepada pendengarnya.
7. **Lingkungan dan Keberlanjutan:** Konten yang mendukung kesadaran lingkungan, pelestarian alam, dan keberlanjutan.
8. **Konten Anak-Anak yang Mendidik:** Video dan *game* yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan tujuan mendidik dan menghibur secara sehat.
9. **Cerita Inspiratif:** Cerita nyata tentang orang-orang yang mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan, yang dapat menginspirasi orang lain.

Memilih untuk mengonsumsi dan berkontribusi pada konten positif di internet dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih sehat. Hal itu akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Konten Negatif

Konten negatif di internet ialah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pemirsa. Konten ini sering kali tidak sejalan dengan norma-norma sosial atau etika, dan dapat mencakup berbagai bentuk yang merugikan. Berikut ialah beberapa contoh jenis konten negatif di internet.

1. **Kekerasan Fisik dan Nonfisik:** Video atau gambar yang menampilkan tindakan kekerasan, pelecehan fisik, atau perlakuan kasar terhadap individu atau makhluk lain.
2. **Pelecehan, Pencemaran Nama Baik, dan Pelecehan Seksual:** Konten yang mengejek, mencemarkan nama baik, atau melecehkan individu, sering kali dalam bentuk pelecehan seksual.
3. **Kebencian dan Diskriminasi:** Materi yang mengandung pesan kebencian, diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kelompok sosial tertentu.
4. **Konten Seksual yang Eksploitatif:** Materi yang memuat konten seksual yang merugikan, eksploitatif, atau tidak sesuai dengan norma sosial.



5. **Konspirasi dan Disinformasi:** Informasi palsu atau teori konspirasi yang dapat meresahkan atau membingungkan pemirsa.
6. **Bullying dan Tindakan Intimidasi:** Tindakan penganiayaan verbal atau *cyberbullying* yang dapat merugikan mental dan emosional korban.
7. **Konten yang Memprovokasi Kekerasan:** Materi yang memotivasi atau memprovokasi tindakan kekerasan atau kejahatan.
8. **Penghinaan dan Kritik yang Tidak Sehat:** Kritik yang kasar, penghinaan, atau retorika yang merugikan individu atau kelompok tertentu.
9. **Gangguan Privasi:** Pelanggaran privasi pribadi, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

Penting untuk menjaga kewaspadaan saat mengakses internet dan membantu mengidentifikasi dan melaporkan konten negatif ketika ditemui. Banyak platform *online* memiliki pedoman komunitas dan mekanisme pelaporan untuk melindungi pengguna dari konten negatif dan melindungi integritas lingkungan *online*.

Negara saat ini telah berusaha keras untuk mencegah beredarnya konten negatif di internet. Pelaksanaan pencegahan penyebaran konten negatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah juga berkewajiban untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, serta dalam kondisi tertentu apabila diperlukan akan melakukan pemutusan akses terkait dengan Pasal 40 ayat (2a) pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Revisi UU ITE.

c. Menyaring Konten Negatif di Dunia Digital

Konten negatif yang beredar di internet sangatlah merugikan bagi kita semua. Untuk menyaring konten negatif di internet, kamu dapat menggunakan berbagai cara, di antaranya ialah seperti berikut.

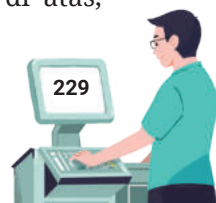
1. **Gunakan Perangkat Lunak Penyaring:** Sejumlah perangkat lunak penyaring konten dapat membantu kamu untuk memblokir atau menyaring konten yang tidak diinginkan. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan perangkat keras (misalnya, *router* dengan fitur penyaringan) atau perangkat lunak penyaring seperti perangkat pelindung keluarga seperti Norton Family, Kaspersky Safe Kids, atau Qustodio, menawarkan fitur pelindung



keluarga yang dapat membantu membatasi akses ke konten yang tidak diinginkan.

2. Menggunakan *Domain Name System* (DNS) untuk memblokir situs konten negatif. Salah satunya ialah DNS Internet Sehat. DNS Internet Sehat ialah layanan DNS yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memblokir akses ke situs web yang dianggap memiliki konten negatif, ilegal, atau merugikan. DNS bertindak sebagai penerjemah alamat situs web yang mudah diingat (seperti www.contoh.com) ke alamat IP numerik yang sesungguhnya yang digunakan oleh server web. Layanan DNS Internet Sehat diperkenalkan untuk membantu mencegah akses ke situs web yang dianggap melanggar hukum atau berpotensi membahayakan. Ini sering kali digunakan sebagai bagian dari upaya untuk membatasi akses ke situs web yang berisi pornografi, perjudian, atau konten lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral atau hukum setempat.
3. Aktifkan Kontrol Orang Tua: Banyak sistem operasi dan perangkat memiliki kontrol orang tua yang memungkinkan kamu mengatur batasan akses internet, memblokir situs web tertentu, dan mengontrol jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak atau anggota keluarga lainnya.
4. Perbarui Perangkat dan Aplikasi: Pastikan perangkat dan perangkat lunak keamanannya selalu diperbarui. Pembaruan perangkat lunak keamanan akan membantu melindungi perangkat dari ancaman terbaru.
5. Pendidikan dan Kesadaran: Edukasi tentang bahaya konten negatif di internet ialah kunci. Kenali dan hindari konten yang merugikan. Diskusikan perilaku *online* yang aman dan etis.
6. Gunakan Mesin Pencari Aman: Beberapa mesin pencari, seperti “Kiddle” untuk anak-anak, telah dirancang khusus untuk menyaring hasil pencarian yang aman.
7. Laporkan Konten Negatif: Jika kamu menemukan konten negatif di internet, lakukan pelaporan kepada platform atau penyedia layanan terkait. Banyak platform memiliki mekanisme pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan terkait konten yang melanggar pedoman komunitas.

Ingatlah bahwa tidak ada solusi sempurna untuk menyaring semua konten negatif di internet dengan kombinasi langkah-langkah di atas,



kamu dapat mengurangi risiko terpapar konten yang tidak diinginkan atau merugikan. Selain itu, komunikasi terbuka dan pendidikan tentang penggunaan internet yang aman sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan anggota keluarga dari konten negatif.



Aktivitas 10.4-05-U

Menyaring Konten Negatif di Internet

Aktivitas ini mengajak kamu bernalar kritis untuk menyaring konten negatif di internet dengan menggunakan DNS Internet Sehat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kamu diharapkan mengatur DNS Internet Sehat di perangkatmu, sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut.

Langkah-Langkah

a. Untuk Sistem Operasi Windows

1. Buka “Control Panel”.
2. Pilih opsi “Network and Sharing Center”.
3. Klik pada “Change adapter settings”. Di panel kiri, pilih “Change adapter settings”.
4. Klik kanan pada koneksi aktif kamu: misalnya, koneksi WiFi atau Ethernet. Pilih “Properties”.
5. Pilih “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”: Dalam daftar, cari dan pilih opsi ini, kemudian klik “Properties”.
6. Gunakan DNS Internet Sehat: Pilih opsi “Use the following DNS server addresses” dan masukkan alamat DNS Internet Sehat. Biasanya, alamat DNS Internet Sehat ialah 180.131.145.145 dan 180.131.145.150.
7. Klik “OK”: Setelah memasukkan alamat DNS, klik “OK” untuk menyimpan perubahan.

b. macOS

1. Buka “System Preferences”.
2. Pilih “System Preferences” dari menu Apple.
3. Pilih “Network”: Klik ikon “Network”.



4. Pilih koneksi aktif kamu: misalnya, Wi-Fi atau Ethernet. Klik “*Advanced*”.
5. Beralih ke tab “DNS”: Di jendela baru, beralih ke tab “DNS”.
6. Tambahkan DNS Internet Sehat: Klik “+”, dan tambahkan alamat DNS Internet Sehat. Biasanya, alamat DNS Internet Sehat ialah 180.131.145.145 dan 180.131.145.150.
7. Klik “OK” dan “Apply”. Setelah menambahkan DNS, klik “OK” dan kemudian “Apply” untuk menyimpan perubahan.

c. Linux

1. Edit *file* resolv.conf:
2. Buka terminal dan edit *file* resolv.conf dengan perintah berikut:

```
bash Copy code  
  
sudo nano /etc/resolv.conf
```

3. Tambahkan DNS Internet Sehat: Tambahkan baris berikut *file* resolv.conf:

```
nameserver 180.131.145.145  
nameserver 180.131.145.145
```

4. Simpan perubahan: Simpan perubahan dan keluar dari editor.
5. *Restart* jaringan: Jalankan perintah berikut untuk *merestart* layanan jaringan:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

6. Namun, perlu dipastikan untuk menggantikan alamat DNS Internet Sehat dengan alamat DNS yang benar saat ini karena dapat berubah dari waktu ke waktu.
7. Setelah itu, akseslah beberapa situs, dan buktikan bahwa situs tersebut sudah terblokir.



Ayo, Eksplorasi!

1. Jelaskan bagaimana cara kerja DNS Internet Sehat sehingga dapat digunakan untuk menyaring konten negatif di internet.
2. Carilah DNS yang lain yang dapat digunakan untuk menyaring konten negatif di internet.

4. Pengelolaan Kata Sandi

Pengelolaan kata sandi ialah proses untuk mengelola kata sandi dengan aman. Hal ini biasa dilakukan dengan perangkat lunak pengelola yang disebut *password manager*. Pengelola kata sandi ialah alat yang membantu pengguna menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman. Dengan menggunakan manajer kata sandi, pengguna dapat meningkatkan keamanan kata sandi mereka, mengelola akses dengan lebih efisien, dan menjaga keamanan akun *online* mereka.

Perangkat lunak *password manager* di antaranya ialah Google Password Manager, LastPass, 1Password, atau Bitwarden. Perangkat lunak ini memiliki fitur yang membantu pengguna untuk melakukan beberapa hal berikut.

1. Buat akun atau masuk dengan akun yang sudah ada, dan mengatur preferensi keamanan, seperti pengaturan autentikasi dua faktor (2FA) jika didukung.
2. Simpan Kata Sandi, dan sistem akan menawarkan untuk menyimpannya secara otomatis.
3. *Autofill* Kata Sandi: Ketika pengguna mengunjungi situs web atau aplikasi yang membutuhkan *login*, manajer kata sandi akan menawarkan untuk mengisi otomatis kolom nama pengguna dan kata sandi.
4. Kelola Kata Sandi yang ada: (a) Akses papan kontrol manajer kata sandi untuk melihat dan mengelola semua kata sandi yang tersimpan. (b). Mengganti atau perbarui kata sandi yang sudah ada.
5. Hasilkan Kata Sandi Kuat: Gunakan fitur penghasil kata sandi kuat yang biasanya disertakan dengan manajer kata sandi untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak.



6. Berbagi Kata Sandi Aman: Jika diperlukan, manajer kata sandi memungkinkan kamu berbagi akses ke akun atau layanan tertentu dengan orang lain tanpa harus memberikan kata sandi secara langsung.
7. Periksa Keamanan: Manajer kata sandi umumnya menyertakan alat pemeriksaan keamanan untuk menilai kekuatan kata sandi yang kamu gunakan dan memberikan saran perbaikan jika diperlukan.
8. Sinkronisasi Antarperangkat: Jika kamu menggunakan manajer kata sandi di beberapa perangkat, pastikan untuk mengaktifkan sinkronisasi sehingga perubahan yang kamu buat di satu perangkat akan tercermin di perangkat lainnya.
9. Gunakan Aplikasi *Mobile*: Pasang aplikasi manajer kata sandi pada perangkat *mobile* kamu untuk mengelola kata sandi saat bepergian.
10. Gunakan Integrasi *Browser*: Aktifkan integrasi *browser* untuk mempermudah penggunaan manajer kata sandi saat *browsing web*.
11. Perbarui secara Reguler: Lakukan pembaruan reguler pada aplikasi manajer kata sandi untuk mendapatkan fitur terbaru dan keamanan tambahan.



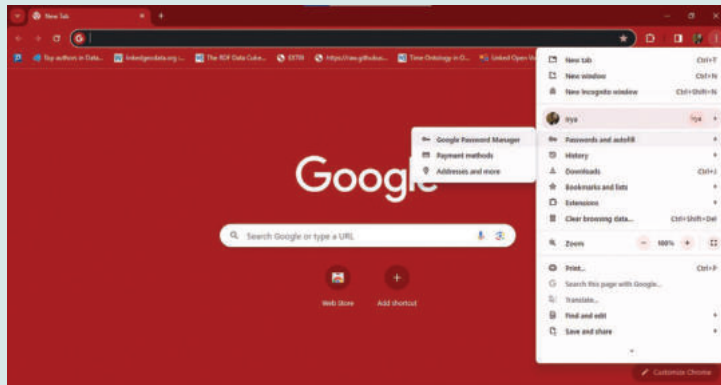
Aktivitas 10.4-06-P Mengelola Kata Sandi

Aktivitas ini mengajak kamu untuk bernalar kritis untuk mengelola kata sandi yang kamu miliki. Kamu mungkin memiliki banyak kata sandi untuk berbagai aplikasi yang kamu gunakan. Pada aktivitas ini, kamu berlatih menggunakan salah satu aplikasi pengelolaan kata sandi yang ada, yaitu Google Password Manager atau Pengelola Sandi Google.

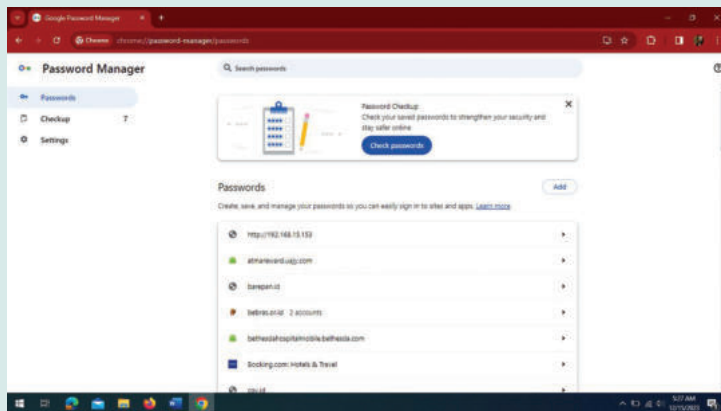
Langkah-Langkah

1. Menambahkan *password* pada situs tertentu dengan Google Password Manager. Lakukan dengan langkah-langkah seperti berikut.
 - a. Gunakan peramban Chrome. Klik menu pada perambanmu, pilih *Passwords* dan *Autofill* dan pilih menu Google Password Manager.





- b. Pilih tombol Add pada Passwords untuk menambahkan *password* yang akan dikelola.



- c. Isikan *password* yang kamu miliki yang digunakan pada situs web tertentu. Kemudian, klik *save*.



- d. Ketika sudah tersimpan, kamu dapat menggunakan *password* tersebut saat mengunjungi situs yang tersimpan datanya di aplikasi pengelola *password* tersebut. Kamu tidak perlu lagi memasukkan *username/email address* dan *password*-nya.



2. Selanjutnya, eksplorasilah fitur Google Password Manager ini dengan mencari fitur untuk menghapus dan memperbaharui *password*-mu. Penting untuk mengamankan informasi yang kamu miliki di internet dengan secara periodik mengganti *password*. Kemudian, carilah kelebihan dan kekurangan menggunakan aplikasi Password Manager ini. Berikan jawabanmu pada tabel berikut.

No.	Kelebihan	Kekurangan
1.		
2.		
3.		

5. Konfigurasi Privasi dan Keamanan

Menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun peranti digital ialah langkah penting untuk melindungi informasi pribadi dan menjaga keamanan akunmu. Peranti digital yang ada saat ini terus berkembang dan beragam dari media sosial, *email*, *game*, sampai layanan *online* lainnya seperti dompet elektronik, *online banking*, dll.

Konfigurasi privasi dan keamanan pada akun peranti digital yang perlu dilakukan ialah seperti berikut.



a. Kata Sandi yang Kuat

Gunakan kata sandi yang kuat yang terdiri atas kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak atau terlalu umum. Ubah kata sandi secara berkala. Pelajaran mengenai pembuatan kata sandi yang kuat telah ada pada pelajaran Informatika kelas VII.

b. Autentikasi Dua Faktor

Aktifkan autentikasi dua faktor (jika didukung). Ini menambah lapisan keamanan dengan memerlukan verifikasi tambahan selain kata sandi, seperti kode yang dikirim ke ponsel melalui SMS atau dihasilkan oleh aplikasi otentikator. Hal ini telah dibahas di sub-bab sebelumnya.

c. Pengaturan Privasi

Periksa dan atur pengaturan privasi akunmu. Tentukan siapa yang dapat melihat informasi kamu, seperti status, foto profil, atau postingan. Sesuaikan dengan tingkat kenyamananmu.

d. Notifikasi Keamanan

Aktifkan notifikasi keamanan untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada aktivitas yang mencurigakan atau masuk dari lokasi yang tidak biasa.

e. Pengaturan Aplikasi dan Permainan

Periksa dan kelola izin aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke akunmu. Batasi izin hanya untuk aplikasi yang benar-benar diperlukan.

f. Pembaruan Perangkat Lunak

Pastikan perangkat lunak aplikasi dan sistem operasi kamu diperbarui secara berkala untuk mendapatkan pembaruan keamanan terbaru.

g. Keluar dari Sesi

Pastikan untuk keluar dari sesi akun di perangkat umum atau setelah menggunakan komputer bersama, seperti akun surelmu di komputer milik sekolah, atau saat menggunakan komputer di tempat umum.



h. Backup Data

Lakukan *backup* data secara teratur, terutama jika platform menyimpan informasi yang penting bagi kamu.

i. Peninjauan Aplikasi dan Integrasi Pihak Ketiga

Tinjau aplikasi dan integrasi pihak ketiga yang terhubung ke akun kamu dan hapus yang tidak diperlukan atau tidak dipercayai.

j. Pengaturan Lokasi

Jika platform menggunakan fitur pelacakan lokasi, pertimbangkan untuk membatasinya atau menonaktifkannya jika tidak diperlukan.

Terapkan langkah-langkah ini sesuai dengan kebutuhan dan spesifik platform digital yang kamu gunakan. Selalu perhatikan pembaruan dan informasi keamanan terbaru untuk menjaga akun Kamu tetap aman.



Aktivitas 10.4-07-P

Evaluasi Konfigurasi Privasi dan Keamanan pada Peranti Digitalmu

Aktivitas ini mengajak kamu untuk bernalar kritis dengan mengevaluasi hal-hal yang sudah kamu lakukan sehubungan dengan konfigurasi privasi dan keamanan data pada peranti digitalmu.

Langkah-Langkah

Isilah tabel berikut, yang berisi daftar akun peranti digital yang kamu pakai, serta konfigurasi privasi dan keamanannya. Gunakan tanda ✓ jika sudah menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan, dan tanda × jika belum.

Akun Peranti Digital	Konfigurasi Privasi dan Keamanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akun Google										
Akun Apple										
Akun Microsoft										
Game online										
Aplikasi lainnya, sebutkan										



Cocokkanlah istilah dan pengertiannya.

1.	Autentikasi	a	Antivirus
2.	<i>Firewall</i>	b	Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah dan berwenang.
3.	Enkripsi	c	Metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan lebih dari satu bentuk identifikasi untuk memverifikasi identitasnya.
4.	Autentikasi Multifaktor	d	Mengubah informasi atau data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau sulit dipahami.
5.	Filter Konten Negatif	e	<i>SafeSearch</i>
6.	Manajer Sandi	f	Hak akses atau izin sesuai dengan tingkat hak akses yang diberikan.
7.	<i>Availability</i>	g	Proses verifikasi identitas pengguna.
8.	<i>Integrity</i>	h	Password
9.	<i>Otorisasi</i>	i	Informasi tetap utuh dan tidak berubah tanpa izin.
10.	<i>Confidentiality</i>	j	Informasi selalu tersedia untuk pihak yang berwenang ketika diperlukan.
		k	Perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk mencegah aliran data yang masuk.

Uraian

1. Kalau dilihat dari sejarahnya, mengapa banyak kerawanan yang ada di internet?
2. Mengapa sistem operasi memiliki banyak celah keamanan? Sebutkan paling tidak tiga alasan.



3. Mengapa *cookie* sangat bermanfaat bagi situs web? Sebutkan minimal tiga kegunaannya.
4. Kamu menggunakan situs *e-banking* yang harus melakukan *login* dengan sidik jari dan menggunakan pin yang dikirimkan ke SMS. Apakah cara *e-banking* tersebut telah masuk dengan kriteria autentikasi multifaktor? Jelaskan jawaban kamu.



Pengayaan

Jika ingin mengetahui lebih rinci keamanan informasi di internet, dapat mengakses informasi di link ini.

1. Keamanan internet: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/po0qn1>
2. Windows Security: <https://buku.kemdikbud.go.id/s/wq8svd>



Refleksi

1. Setelah kamu mempelajari materi tentang keamanan, apakah kamu dapat memahaminya? Berapa persen derajat pemahaman kamu?
2. Setelah kamu mempelajari materi tentang keamanan informasi ini, manakah materi yang menurut kamu paling menarik? Mengapa materi tersebut menarik?
3. Apakah kamu pernah mengalami gangguan ketika menggunakan teknologi informasi di dunia maya seperti terkena virus, *malware*, atau menerima *phishing email*? Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Apa yang kamu lakukan setelah mendapatkan materi keamanan informasi ini?
4. Apakah kamu tertarik menjadi penjaga keamanan internet di masa depan?

